



בי"ס להנדסת חשמל

פרויקט מס' 3162

תכנית עבודה

שם הפרויקט:

תכנון מעגלים לוגיים ווריקציה בדגש על צריכת הספק

Uniform tool for AI assisted SoC verification

מבצעות:

ת.ז. 316467455

שם: אור אמסלם

ת.ז. 209613157

שם: נעם דותן

מקום ביצוע הפרויקט:

אינטל

לשימוש המנחה:

הנני מאשר את תכנית העבודה המצורפת

שם: אורי רשף

חתימה: אורי רשף

רקע תאורטי לתחום הפרויקט

ורפיקציה: פרויקט זה עוסק ביצירת כלי תמך למהנדסים, שמטרתו להקל את תהליך הורפיקציה כחלק מתהליך הפיתוח של הציפ.

שלב הורפיקציה בעולם הציפים הוא שלב קריטי ומהותי, בו הציפ נבדק בסימולציות רבות תחת תרחישים אפשריים רבים, על מנת לוודא שהלוגיקה של הציפ אכן עובדת כראוי לפני הדפסה. תהליך הורפיקציה נעשה כמעט במקביל לתהליך העיצוב (DESIGN), ואופיו הוא מסירת העיצוב לסירוגין בין מהנדסי הדיזיין לבין מהנדסי הורפיקציה. מהנדסי הורפיקציה מוצאים בעיה, ועובדים יחדיו עם מהנדסי ה-DESIGN על מנת לתקן את מקור השגיאה.

בעולם הורפיקציה קיימות מתודולוגיות שונות, כאשר כל אחת מהן נותנת מענה שונה וביחד הן מייצרות תהליך וידוא משמעותי וקריטי בשאיפה לכסות את כלל התרחישים הפוטנציאליים טרם הדפסת הציפ. בין מתודולוגיות אלו, ניתן למצוא את הגישות - ורפיקציה דינמית (Run-Time Verification) ו-Post-Processing, בהן נתמקד כבסיס לכלי העזר בפרויקט זה.

ורפיקציה דינמית מתבצעת בזמן אמת במהלך הרצת סימולציה המדמה תרחישים מורכבים שאיתם על המעבד להתמודד, ומטרתה היא לבחון את יכולות הציפ בזמן אמת, תוך שמהנדסי הורפיקציה בוחנים את התנהגות הסיגנלים בזמן אמת ומוודאים שהם אכן מתנהגים כמצופה. כחלק מתהליך הבדיקה הדינאמית, נשאף לכתוב טסטים עם רנדומיזציה מסויימת, על מנת לייצר כיסוי של יותר מצבים ולכתוב טסטים DIRECT רק על מקרים ספציפיים שחשוב לכסות באופן וודאי בכל הרצה, המתעדים את המתרחש במהלך הסימולציה ואילו פסיקות נעשו כתוצאה מהאירועים שזזם המהנדס במהלכה. בנוסף, קיימת ורפיקציית Post-Processing המתבצעת לאחר הרצת הסימולציה והמנתחת את נתוני הריצה לאחר זמן הריצה, תוך יצירת LOGS (קבצי תיעוד) מהמידע הנדגם במהלך הריצה. יתרון עיקרי של שיטת ורפיקציה זו הוא שהמידע כבר קיים, ולכן ניתן לחפש יחסית במהירות האם אירע מאורע מסוים או שעלתה שגיאה כלשהי, ללא הוספת זמני ריצה על המתנה להתנהגות של סיגנלים. יתרון נוסף בורפיקציה כזו הוא חסכון של זמני ריצה ארוכים מאוד (סימולציה ברמת SOC יכולה לרוץ כ-יום ואף יותר במקרים מסוימים). באמצעות כלי זה, ניתן להריץ פעם אחת מקבץ של טסטים ולנתח חלקים שונים בציפ ואת התנהגותם, ואף לשנות מספר קטן של נתונים ולהסיק כיצד היה מתנהג הציפ לאחר השינוי בזמן כמעט אפסי. שילוב נכון בין ורפיקציה דינמית ל-Post-Processing מאפשר אבחון בעיה בצורה איכותית תוך חיסכון בזמני ריצה.

שגיאות נפוצות העולות בתהליכי הורפיקציה הינן בעיות שורשיות ב-DESIGN, שלא תואמות את הארכיטקטורה המוגדרת. בנוסף, קיימות בעיות בתהליך הורפיקציה עצמו, כגון כיסוי לא מספק של תרחישים קריטיים, בעיות מידול של הסביבה בסימולציה, בעיות בגישה "מלאכותית" לרכיבים במערכת על מנת לדמות אירוע בציפ ובעיות בהרצת הטסטים עצמם עם ההגדרות הנכונות, שבמקרים רבים תלויות בהגדרות של צוותים אחרים ומחלחלות למודלים הרחבים בהם קיימת סביבה רחבה יותר.

שפת SystemVerilog: שפת תיאור חומרה מונחת עצמים, המשמשת כסטנדרט בתהליכי הוולידציה והורפיקציה של שבבים והמאפשרת תכנון עיצובים לוגיים מורכבים לצד פיתוח סביבות

בדיקה מתקדמות. תפקידה המרכזי הוא לספק כלי ליצירת סימולציות מתקדמות של פעולת השבב ולניתוח התגובות שלו לתרחישים שונים.

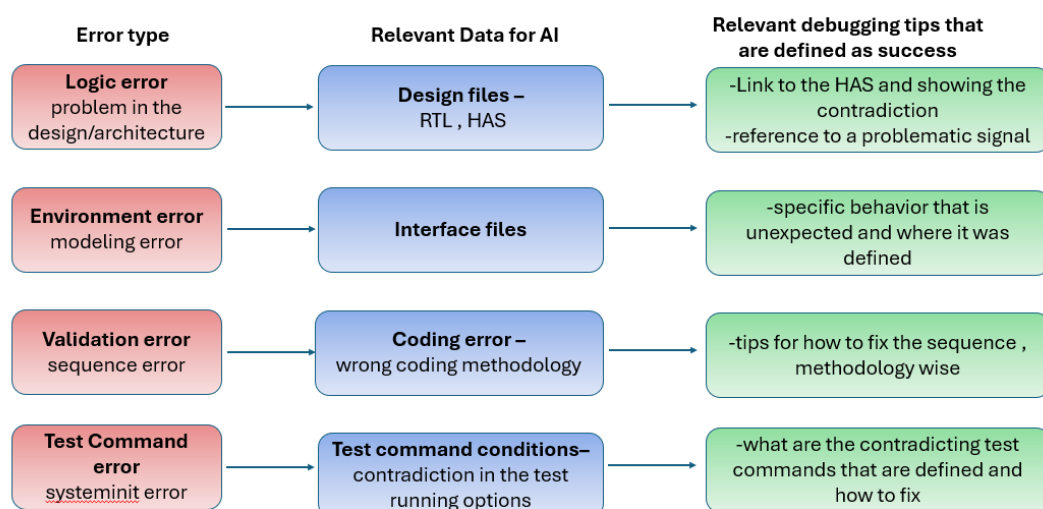
בינה מלאכותית ומימושה בפיתוח: שפת התכנות פיתון הינה שפה עילית, בה מומשו שלל ספריות כגון Pandas שמטרתן לסייע בעיבוד נתונים ובהכנתם למודלים. היא מהווה כלי לפיתוח רשתות נוירונים ולמידת עומק וכן למידת מכונה מסורתית.

פרויקט DMR CBB: DIAMOND RAPID הוא מעבד שאינטל מפתחת על מנת לתת מענה לשוק השרתים (SERVERS). הפרויקט משלב בתוכו שימוש ב-CORES (ליבות) שבהן משתמשים גם לשוק המחשבים הפרטיים (CLIENT), ומטרתו היא לייצר אינטגרציה רחבה המשלבת 48-64 ליבות לטובת ביצוע חישובים בהיקפים התומכים את עולם ה-SERVERS. מבנה המעבד הוא מבנה MULTY DIE כאשר קיים DIE ראשי שנקרא IMH שמטרתו לנהל את כלל הרכיבים במעבד, ו-DIES משניים CBB – COMPUTE BUILDING BLOCK שמטרתם העיקרית היא לבצע חישובים ולהעביר את המידע ל-IMH.

אופן מימוש הפרויקט וחשיבותו לחברה

פרויקט זה נועד לשלב כלי עזר מבוסס בינה מלאכותית לסיוע בתהליכי debug, שהם למעשה תהליכי מציאת שגיאות בלוגיקת הציפ. בפועל, נחבור לקבוצת ה-AI של אינטל, שכבר מפתחת כלי עזר לעולמות ה-DESIGN, וננסה להתאימו בצורה איכותית לעולמות הוריקציה ולייצר מאין מודל גנרי שיוכל להיות מותאם בקלות לצרכים של צוותי וריפיקציה עתידיים. מטרת הכלי היא לסייע למהנדס למצוא מידע המצביע על סיבת השגיאה העיקרית בתהליך הוריקציה. במהלך הפרויקט, יסופקו לכלי הבינה המלאכותית מאגר נתונים משמעותי על נפילות מן העבר וכן תוכניות רלוונטיות לבדיקה שיותאמו או יכתבו על ידי מבצעות הפרויקט, והכלי יבחן תחת קריטריונים שיוגדרו ע"י מבצעות הפרויקט על מנת לקבוע האם הוא הצליח או נכשל בתפקידו למציאת מגמות שגיאה. הכלי יבחן על פרויקט DMR CBB של אינטל מתוך הבנה שאנו רוצות לפתח את כלי העזר על פרויקט שכבר ברובו בנוי, ולכן יציב יחסית אך עדיין קיימים בו באגים שנדרש לתקן.

דיאגרמת הבלוקים



תהליך הורפיקציה בעולמות ה-SOC הוא מורכב, וכולל מעבר על קבצי מעקב (LOGS) רבים, וידוא התנהגות של גלים וידוא קוד ה-DESIGN עצמו אל מול הדרישות וההתנהגויות המוגדרות ב-SPEC (Specification file), כפי שהארכיטקט הגדיר בעת התכנון הלוגי של הפרויקט. במהלך תהליך הורפיקציה, אנו נפגשים בשלל שגיאות החוזרות על עצמן ושניתוחן יחסית דומה אך דורש המון זמן ופעולות חזרתיות. בנוסף, שגיאות רבות מושפעות מהגדרות הריצה של טסטים, והדבר יכול להיבדק יחסית בקלות ע"י מחשב, אך לוקח המון זמן לאדם להבין איזו הגדרה בדיוק היא זו שמפילה את הטסט. לצורך כך, בחרנו להתמקד בפרויקט זה ביצירת תמיכה למודל AI הקיים כיום באינטל, ולייצר התאמה לשימוש של עולמות הורפיקציה בכלי ה-AI, על מנת לייעל את התהליכים ולסייע בתהליך ה-DEBUG בצורה איכותית.

באמצעות הפרויקט, נשאף לחסוך זמן משמעותי של המהנדס, העוסק פעמים רבות באיתור שגיאות שכבר נמצאו או בשגיאות דומות שיכולות להימצא תוך זמן קצר, ובכך לאפשר לו לתעל את זמנו לטובת העשרת סוגי הטסטים אותם הוא מריץ והעלאת יכולות הכיסוי של מקרים נוספים. בעוד שאימון מודל AI לטובת הנושא משגיאות (BUGS) שנמצאו בעבר הוא הפתרון שהוצע על ידינו בכדי לתת מענה על הפער הנ"ל, ניתן לענות על הפערים האלו גם באמצעות כתיבת קודי תמך (SCRIPTS) המיועדים לנתח קבצי מעקב בצורה יעילה ומהירה ולהוציא פלטים מתומצתים המניבים את הבעיה בצורה מזוקקת.

דרך נוספת לתת מענה על הפער, היא להוסיף עוד כוח אדם, אך בפתרון זה נשלם בהוספת קושי בסנכרון בין האנשים העובדים בתחומי עבודה המתממשים זה עם זה. כיום, עולמות ה-DEBUG דורשים תבונה אנושית (או קירוב הולם) על מנת להצליב את כלל המידע הרלוונטי ולזקק ממנו את מקור הבעיה.

3 **תכולת העבודה**

כחלק מתהליך העבודה על הפרויקט, נידרש להכיר לעומק שני עולמות שונים זה מזה:

1. הורפיקציה- בניית טסטים אשר ירוצו בזמן אמת, יבדקו את אופן פעולת המעבד הרלוונטי (CBB-DMR) ויריצו את הטסטים על סביבת הסימולציות הקיימת. זאת, על מנת לזקק את הצרכים הממשיים של המהנדס בעת תהליך העבודה היום יומי. כפי שפורט בתקציר, פרויקט זה יבחן את המודל בשתי גישות וריפיקציה- דינאמית (ורפיקציה מסורתית) בה התוכניות נבדקות תוך כדי ריצתן, וכן Post Process. בשלב זה, הנתונים שנאספו במהלך ההרצה מנותחים לצורך הבנה מעמיקה יותר של ביצועי המערכת, בדיקת תאימות לדרישות ותיקוף התוצאות.
2. למידת המכונה ואינטליגנציה מלאכותית- העמקת ההבנה כיצד מיצרים הנגשה של DATA הקיים כיום על אודות שגיאות עבר שנמצאו ע"י מהנדסים, ואימון מודל AI הקיים כך שיוכל לתת מענה משמעותי ולסייע בתהליכי ה-DEBUG. נידרש להבין כיצד מודלים שונים של AI עובדים ולבצע הצרכה שלהם לעולמות הורפיקציה.

לאחר שנכיר את שני התחומים, מטרת הפרויקט ושאיפתנו כמהנדסות תהיה לייצר כלי המנגיש את כל המידע שיקבע כרלוונטי (תהליך המכונה מקצועית ETL) לטובת מציאת באגים למודל ה-AI שאינטל עובדת עמו כיום. זאת, על מנת לאמן את המודל בצורה איכותית ולייצר כלי AI שיועד לתת

נקודות מפתח עיקריות בטסט שרץ, שביכולתן להכווין את המהנדס היכן בדיוק נמצאת השגיאה על סמך השוואות לשגיאות עבר שהיו דומות לאלו הנוכחיות.

לפיכך, בפרויקט נעבוד בעיקר עם שפות התכנות – PYTHON, SYSTEM VERILOG וכמובן עם סביבת עבודה מבוססת UNIX כפי שעולמות הוולידציה בימינו עובדים בסביבה שכזו. לצורך הפרויקט נשתמש בסביבת הורפיקציה הקיימת של אינטל למעבד DMR-CBB, וכן נשתמש במאגר האינטלי של באגים שנפתחו בעבר על מנת לבצע ניתוח של המידע הרלוונטי למודל שלנו.

4 תוצרי הפרויקט

תוצרים עד מצגת האמצע:

1. דרישות מערכת מפורטות:

- a. **כמות נתונים (Data Base):** כ- 1500 טסטים שישמשו כבסיס לבדיקות (הערכה מבוססת על כמות הטסטים שרצים כיום במהלך הרצה שבועית). טסטים אלו יכללו תרחישים מגוונים שיבחרו בקפידה, תוך כיסוי תחומי אחריות רלוונטיים ותואמים לדרישות.
- b. **הגדרת אחוזי הצלחה:** הצלחת המערכת תוגדר במונחים של הכוונה המניבה זיהוי איכותי של הסיבה לשגיאה (Debug), עם יעד של לפחות 80% הצלחה במבחני Debug על כלל התרחישים. מקרה הצלחה יוגדר כמקרה בו הכלי הניב טיפים איכותיים המכוונים את המהנדס לשורש הבעיה תוך שימת דגש על כך **שנמצא את הטיפים השגויים לאפס** (טיפים אשר יכוונו את המהנדס לעולמות תוכן לא רלוונטיים ובכך למעשה המודל יבזבז זמן ניכר למהנדס). אי הצלחה (כשלון) תוגדר כטיפ שגוי אחד ומעלה.
- c. **זמן ריצה:** המערכת תעמוד בדרישה לזמן ריצה מקסימלי שלא יעלה על סדרי הגודל של זמני הריצה הנוכחיים, עם סטייה מקסימלית של 10%.

2. סימולציות ראשוניות:

- a. ביצוע סימולציות על חלק קטן ממקרי הבדיקה כדי לוודא את תקינות האלגוריתם והמודל הבסיסי.
- b. בחינת התנהגות המערכת על תרחישי פינה (Corner cases).

3. הטמעה ראשונית של מודל AI:

- a. הטמעה ראשונית של מנגנוני בדיקה דינאמיים (Runtime Run-Time Checks).
- b. יצירת תבנית אחידה שתתאים לשימוש עתידי של צוותים שונים בעולם הורפיקציה.

4. תכנון סביבת הבדיקות:

- a. תכנון סביבת בדיקות המבוססת על שילוב של Post-Process Validation עם בדיקות דינאמיות.
- b. התאמת תוכניות בדיקה קיימות וכתובת תוכניות בדיקה נוספות תוך שימוש ב-SV

תוצרים סופיים:

1. מערכת AI סופית:

a. מודל AI משופר הפועל במצב Post-Process Validation והמניב משוב איכות המכוון את המהנדס להבנת סיבת השגיאה המרכזית.

b. המערכת תעמוד בדרישות הביצועים שנקבעו, עם אופטימיזציה לזמן הריצה ומקסום אחוזי ההצלחה.

2. דוח ביצועים:

a. ניתוח סטטיסטי של אחוזי ההצלחה בתרחישי Debug על בסיס 1500+ טסטים.

b. דוח המשווה את זמני הריצה של המערכת לזמני הריצה הנוכחיים ומדגים את העמידה בדרישות.

3. אבי טיפוס:

a. אבטיפוס עובד של AI assist הכולל את מנגנוני הבדיקה.

b. תיעוד מפורט של האינטגרציה בין רכיבי המערכת ושל שלבי העבודה.

4. תיעוד ופיתוח תשתית בדיקות:

a. קבצי מעקב על הטסטים שאכן רצו ועל הפלטים שהועברו ל AI assist tool.

b. מנגנון אוטומטי להערכת תוצאות בדיקות ולהפקת דוחות.

נושאים לבדיקה ושיטות עקרוניות:

1. Post-Process Validation:

a. ניתוח קבצי לוגים באופן אחר להרצת הטסטים.

b. הרצת סימולציות חוזרות לתרחישים שונים על המידע שכבר קיים מקבצי ההרצה.

2. Run-Time Checks:

a. בדיקות בזמן אמת של התנהגות המערכת תחת עומס ותנאים משתנים.

b. זיהוי ותיקון תקלות בזמן אמת, עם ניתוח דינאמי של זמן תגובה.

5. לוח זמנים

אבן דרך	פירוט (2-3 שורות)	תאריך יעד לביצוע	הערות
הגדרת תחומי הפעילות של הכלי (סביבת הרצה – פרויקט רלוונטי בהקשרי אינטל)	אנו נדרשות למצוא פרויקט באינטל שכבר נמצא בשלבי פיתוח יחסית מתקדמים כך שהפרוייקט יהיה יחסית יציב אך שעדיין מוצאים בו באגים	1.12.2024	
קריאת מאמרים בעולמות ה- AI ויצירת BASE DATA	העמקת הידע שלנו בניית כלי AI ובאימון כלי כזה, אילו סוגי מידע יהיו הרלוונטיים ביותר לאימון המודל וכיצד לנתח את המידע הגולמי	14.12.2024	
חקירת לאגורטמים מוכרים וספריית AI בפיתוח	העמקת הידע שלנו בבניית כלי AI והנספחים הרלוונטיים לעבודת המודל	14.12.2024	
להיפגש עם צוות ה-AI שעובד על המודל הקיים ולהבין את נקודת החיתוך בין עולם הורפיקציה לעולם ה-AI	להבין מהצוות המפתח של המודל כיצד ניתן לייצר תמיכה של הכלי בעולמות הורפיקציה	29.12.2024	
הגדרת שדות רלוונטיים שיכולים להיחלץ מהמידע שזמין לנו כיום	לבצע תהליך חשיבה עם צוות הורפיקציה על איזה תוכן רלוונטי יזקק לנו הבנה לגבי סוג הבאג	12.01.2025	
פגישה חוזרת לצורך הגדרת דרישות מצוות AI בהקשרי יצירת DATA BASE לטובת הנגשת המידע ל-DEBUG	פגישה חוזרת על מנת להבין מהצוות המפתח כיצד אנו מייצרות הנגשה של המידע למודל הקיים ולבצע התאמה של פעולת המודל לאיתור באגים	26.01.2025	
אישור תוכניות – מצגת אמצע	בניית מצגת אמצע ואישור תוכניות עם מנחה הפרוייקט – הוספת דוגמא ראשונית להרצת המודל בהקשר הרלוונטי	09.02.2025	
הגשת מצגת האמצע	הגשת מצגת אמצע לאוניברסיטה אחרי טיוב ודגשים מאינטל	16.02.2025	
סיכום התקדמות – אמצע סמסטר ע"י מנחה פרויקט	אישור התקדמות הפרוייקט ע"י אורי רשף	06.04.2025	

יצירת כלי ממשק בין עולם ה AI לעולם הולידציה לצורך הנגשת המידע בצורה מתאימה לפלטפורמת AI	כתיבת קוד ב-PYTHON שמייצר ממשק בין המידע שרלווטי לורייפיקציה ובחרנו להציג למודל ה-AI לבין המודל עצמו	20.04.2025	מקטע ארוך בשל שילוב תקופת מבחנים בפרק זמן זה
יצירת ניתוח אחוזי הצלחה של המוצר המוגמר	השוואת יכולות המודל אל מול היכולות שיש לנו כיום – מדד ההצלחה יהיה הבאת מידע משמעותי שיכול להצביע על קיום באג ועל סוגו.	04.05.2025	
אישור תוכניות פוסטר לפרוייקט - אינטל	וידוא נראות הפוסטר והתוכן הרלוונטי	25.05.2025	
הגשת הפוסטר וסיום העבודה בפרוייקט	הגשת הפוסטר לאוניברסיטה	25.05.2025	
הצגת הפרוייקט – מצגת סיום - אינטל	קבלת חוות דעת של מנחה	02.07.2025	
הגשת ספר הפרוייקט ומצגת הסיום	הגשה סופית מול האוניברסיטה	יולי - אוגוסט	